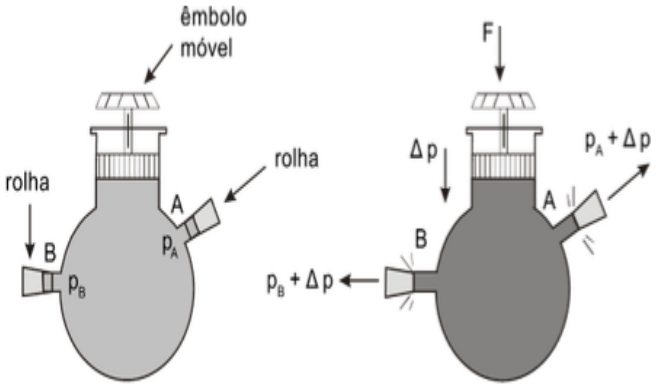
Hidrostática

Princípio de Pascal

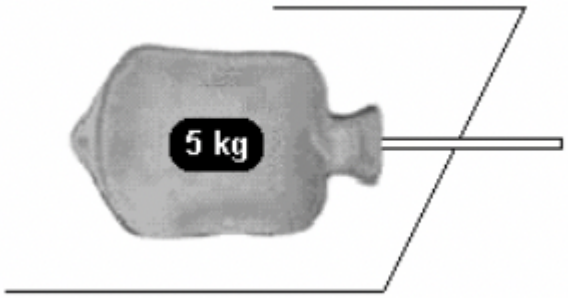
F0818 - (Ifmg)
Analise a situação a seguir representada.



O aumento de pressão em todas as partes do fluido armazenado no recipiente está relacionado ao princípio de

a) Pascal.
b) Newton.
c) Torricelli.
d) Arquimedes.

F0229 - (Pucpr)
Um estudante decidiu fazer uma experiência. Para isto:



1 - Providenciou uma "bolsa de água quente"
2 - Fez um orifício na tampa e adaptou neste a extremidade de um tubo de plástico de aproximadamente 5 mm de diâmetro. (Conforme figura)
3 - Apoiou a bolsa sobre uma superfície horizontal e colocou sobre a bolsa um pacote com massa de 5 kg.
4 - Expirou o ar de seus pulmões na extremidade oposta do tubo e verificou, com surpresa, que conseguia com a simples pressão de seus pulmões transferir o ar para a bolsa, aumentando o seu volume e, em consequência, suspender a massa nela apoiada.
O aluno estava verificando:

a) o Princípio de Arquimedes.
b) o Princípio de Pascal.
c) a conservação da quantidade de movimento.
d) a Primeira Lei de Newton.
e) a Segunda Lei de Newton.

F1426 - (Fer)
O macaco hidráulico é um dispositivo bem útil quando se pretende levantar cargas pesadas sem muito esforço. Considere as afirmações a seguir que analisam a situação de um carro sendo erguido por um macaco hidráulico.

I. O macaco hidráulico se baseia no princípio de Arquimedes para levantar o carro. ✗
II. O macaco hidráulico se baseia no princípio de Pascal para levantar o carro. ✓
III. O macaco hidráulico se baseia no princípio de Stevin para levantar o carro. ✗
IV. O princípio de funcionamento do macaco hidráulico se baseia em uma variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível e, em equilíbrio, é transmitida integralmente para todos os demais pontos do líquido e para as paredes do recipiente. ✓
V. O princípio de funcionamento do macaco hidráulico se baseia em uma variação de pressão comunicada a um ponto de um líquido incompressível e, em equilíbrio, é transmitida apenas para a superfície mais baixa do recipiente que contém o líquido. ✗

Estão CORRETAS apenas

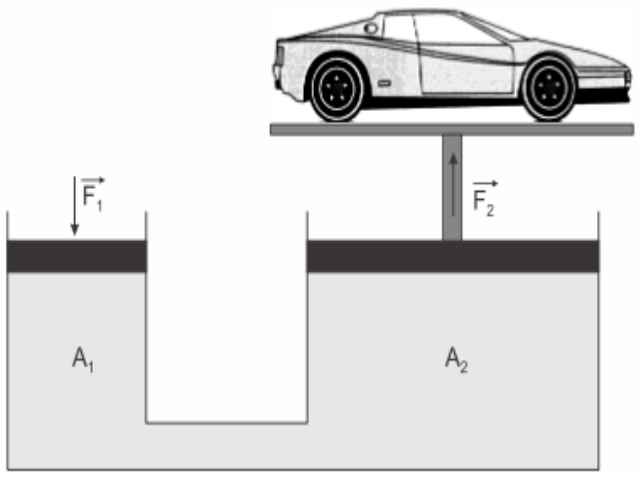
a) I e IV.
b) II e V.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e V.

F0224 - (Espcex)
Um elevador hidráulico de um posto de gasolina é acionado por um pequeno êmbolo de área igual a $4 \cdot 10^{-4}$ m^2. O automóvel a ser elevado tem peso de $2 \cdot 10^4$ N e está sobre o êmbolo maior de área 0,16 m^2. A intensidade mínima da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para conseguir elevar o automóvel é de

a) 20 N
b) 40 N
c) 50 N
d) 80 N
e) 120 N

$A_1 = 4 \cdot 10^{-4}\ m^2$
$A_2 = 0{,}16\ m^2$
$\frac{F_1}{4 \cdot 10^{-4}} = \frac{2 \cdot 10^4}{1{,}6 \cdot 10^{-1}} = \frac{F_1}{4 \cdot 10^{-4}} = 1{,}25 \cdot 10^5$
$F_1 = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}25 \cdot 10^5$
$F_1 = 5 \cdot 10^1$

F0814 - (Uema)
Em uma feira cultural escolar, foi apresentada a figura a seguir, que representa um elevador hidráulico usado em postos de lavagem de carros. Seu funcionamento se baseia no princípio de Pascal.



GASPAR, Alberto. *Física "série Brasil"*. Ensino médio.

Os alunos expositores tiveram de explicar aos visitantes o funcionamento físico do elevador hidráulico. Considerando que F_1 e F_2 são forças e A_1 e A_2 são áreas, a expressão matemática que embasou a explicação dos expositores é

a) $F_1 = (A_1 \cdot F_2)/A_2$
b) $F_1 = (A_2 \cdot F_2)/A_1$
c) $F_1 = (A_1 \cdot A_2)/F_2$
d) $F_1 = A_1/(A_2 \cdot F_2)$
e) $F_1 = A_2/(A_1 \cdot F_2)$

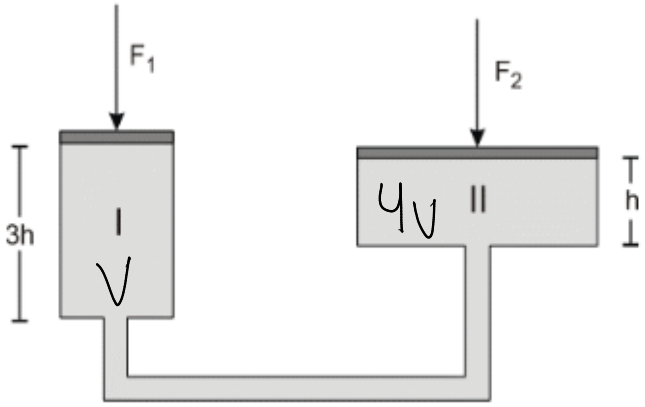
$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$
$F_1 \cdot F_2 = A_1 \cdot A_2$
$F_1 = (A_1 \cdot F_2)/A_2$

F0226 - (Enem)
Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção, é utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s^2, deseja-se elevar uma pessoa de 65kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg.
Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante?

a) 20 N
b) 100 N
c) 200 N
d) 1000 N
e) 5000 N

$P = m \cdot g$
$P = 65 + 15 + 20 = 100$
$P = 1000\ N$
$\frac{1000}{5} = 200\ N$

F0816 - (Uerj)
Observe, na figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica, na qual as forças F_1 e F_2 atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros I e II.



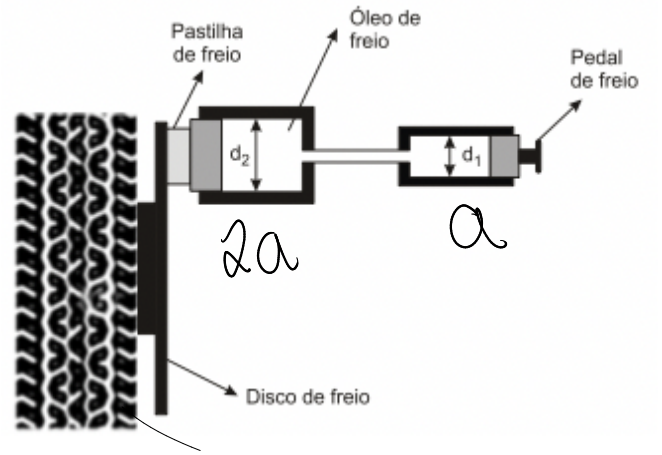
Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido.
O volume do cilindro II é igual a quatro vezes o volume do cilindro I, cuja altura é o triplo da altura do cilindro II.
A razão F_2/F_1 entre as intensidades das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde a:

a) 12
b) 6
c) 3
d) 2

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow \frac{F_1}{4V} \quad \frac{F_2}{3V} = F_1 \cdot F_2 = 4 \cdot 3$
$F_1 \cdot F_2 = 12$

F0222 - (Unicamp)
A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro

pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular.



Considerando o diâmetro d_2 do segundo postão duas vezes maior que o diâmetro d_1 do primeiro, qual a razão entre a força aplicada ao pedal de freio pelo pé do motorista e a força aplicada à pastilha de freio?

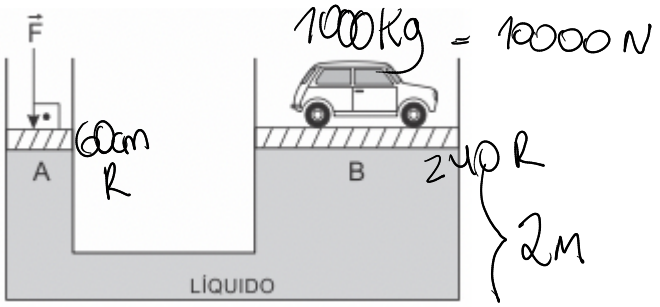
a) 1/4.
b) 1/2.
c) 2.
d) 4.

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{a} = \frac{F_2}{2a}$

$F_1 . F_2 = 2a$ $\quad a = \frac{F_1 . F_2}{2}$

F0221 - (Epcar)

A figura abaixo representa um macaco hidráulico constituído de dois pistões A e B de raios R_A = 60 cm e R_B = 240 cm, respectivamente. Esse dispositivo será utilizado para elevar a uma altura de 2 m, em relação à posição inicial, um veículo de massa igual a 1 tonelada devido à aplicação de uma força $\vec{F}$. Despreze as massas dos pistões, todos os atritos e considere que o líquido seja incompressível.



Nessas condições, o fator de multiplicação de força deste macaco hidráulico e o trabalho, em joules, realizado pela força $\vec{F}$, aplicada sobre o pistão de menor área, ao levantar o veículo bem lentamente e com velocidade constante, são, respectivamente,

a) 4 e $2{,}0 \cdot 10^4$
b) 4 e $5{,}0 \cdot 10^3$
c) 16 e $2{,}0 \cdot 10^4$
d) 16 e $1{,}25 \cdot 10^3$

$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} = \frac{F_1}{\pi R^2} = \frac{F_2}{\pi R^2}$

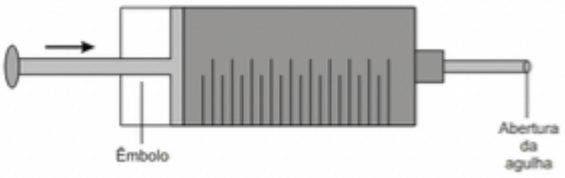
$\frac{F_1}{60^2} = \frac{F_2}{240^2} = F_2 = \frac{F_1 . 240^2}{60^2}$

$F_2 = \frac{F_1 . 57600}{3600} = 16 F_1$

$W = F.d$
$W = P.h$
$W = 10000 . 2$
$W = 20000$

F0225 - (Ufsm)

Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se, para tanto, uma seringa.



Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha?

a) ΔP.
b) 200ΔP.
c) ΔP/200.
d) 400ΔP.
e) ΔP/400.

Pascal – a ΔP sempre é igual em todo o objeto